Het magnetisch veld van de Aarde

Leonetti, Tjalling Martens, Aron Ulens, Ijmert Van Tichelen, Olaf

Algemene natuurkunde II (B-KUL-G0N13B)
3 April 2026

Inhoudsopgave

1 Inleiding **3**

2 Huidige structuur & mechanismen **3**

3 Hoe het aardmagnetisch veld kan worden gemeten **3**

4 Veranderingen **4**

5 Magnetische velden van planeten en de Zon **5**

6 Hoe organismen het magnetisch veld van de aarde kunnen waarnemen: magnetoreceptie **5**

7 Samenvatting **6**

8 Bibliografie **6**

9 AI-gebruik **7**

1 Inleiding

Hier zal de inleding komen.

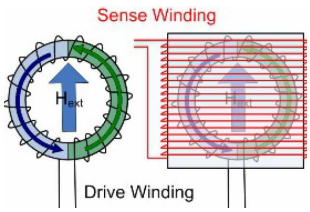
2 Huidige structuur & mechanismen

In dit hoofdstuk zullen we de huidige structuur van het aardmagnetisch veld en de mechanismen die dit instand houden bespreken. Om te beginnen zullen we de Aarde als een magnetische dipool voorstellen. Dit volstaat om de structuur en sterkte van het aardmagnetisch veld te demonstreren. Paleomagnetische bronnen - zoals beschreven in hoofdstuk 4 - demonstreren echter dat er zich polariteitsomkeringen van het magnetisch veld voordoen. Dit wijst op de nood aan een dynamischer model dan onze dipool. We introduceren de dynamotheorie of magnetohydrodynamica (MHD) om door geïnduceerde stromen in een geleidende vloeistof veranderingen in het magneetveld te verklaren. Ten slotte zullen we de lezer introduceren met hedendaags onderzoek dat polariteitsomkeringen probeert te voorspellen met stochastische differentiaalvergelijkingen of het magneetveld tracht te modelleren met numerieke simulaties.
We zullen geen modellen expliciet construeren, aangezien dit ons te ver zou leiden. Hiervoor verwijzen we naar het uitgebreide boek [9].

De voorlopige bronnen van dit hoofdstuk zijn, ongeveer in de volgorde van de opbouw hierboven, [10, 11, 5, 9, 6, 1, 14].

3 Hoe het aardmagnetisch veld kan worden gemeten

Een bekend meetinstrument om het aardmagnetisch veld te meten is de fluxgate magnetometer. Het eerste onderdeel daarvan is een zacht magnetisch materiaal dat de vorm van een ring heeft dat fysici de kern noemen. Een zacht magnetisch materiaal is een materiaal dat zich in de buurt van een magneetveld magnetiseert maar wanneer het magneetveld verdwijnt weer demagnetiseert zoals weekijzer. Een aandrijfspoel is rond de hele ring gewikkeld waarbij denkbeeldig de linkerkant en de rechterkant van de ring worden onderscheden. Rond de ring met de aandrijfspoel zit een grotere detectiespoel gewikkeld zoals in figuur 1. Op de aandrijfspoel zit een wisselstroom. Beide kanten van de spoel zullen een magneetveld produceren waardoor de kern zich magnetiseert. Iedere helft van de kern zal daardoor voor een fluxverandering in de detectiespoel zorgen. Op een gegeven moment zal de kern zich niet nog meer magnetiseren. Zelfs niet als het magnetisch veld veroorzaakt door de stroom van de aandrijfspoel groter wordt. Dat noemen fysici verzadiging. Indien er geen extern magnetisch veld is, creëren de twee kanten van de kern voor de verzadiging een tegengestelde fluxverandering in de detectiespoel. De verzadiging is voor de twee kanten van de kern dan ook op exact hetzelfde moment. De totale fluxverandering in de detectiespoel zal daardoor altijd gelijk aan nul zijn. Volgens de inductiewet van Faraday zal de detectiespoel dan geen spanning krijgen. Indien een extern magnetisch veld een component heeft die uniform door de detectiespoel gaat, hebben beide helften van de kern zich al gemagnetiseerd. Het magnetisch veld is voor de ene helft van de kern in dezelfde zin en voor de andere helft van de kern in de tegengestelde zin van het magnetisch veld dat veroorzaakt is door de aandrijfspoel en door hen gaat. Wanneer de aandrijfspoel de twee helften magnetiseert, is het alsof exact hetzelfde proces optreedt maar waarbij de twee helften vanaf een ander vertrekpunt starten. Daardoor treedt de verzadiging van de twee helften niet op exact hetzelfde moment waardoor de totale fluxverandering in de detectiespoel dan niet gelijk aan nul zal zijn. Volgens de inductiewet van Faraday zal de detectiespoel een spanning krijgen. Als een van de twee helften het eerst verzadigt zal de spanning van de detectiespoel hard stijgen. Na een tijd raakt de tweede helft echter ook verzadigd en zal de spanning van de detectiespoel weer hard naar nul dalen. Omdat de stroom van de aandrijfspoel een wisselstroom is, zal daana exact hetzelfde proces maar dan met een negatieve spanning optreden. Het gevolg is dat de spanning van de detectiespoel een wisselspanning is. Anders gezegd is de spanning van de detectiespoel in functie van de tijd een sinusfunctie. Fysici meten de amplitude van die functie. Ze berekenen daarmee het component van het aardmagnetisch veld dat door de detectiespoel gaat. De fluxgate magnetometer blijkt een zeer gevoelig instrument te zijn dat waarme fysici waarden van tot de nanotesla exact bekomen. Het probleem is echter dat maar een component van het aardmagnetisch veld werd gemeten. Een oplossing is om op het punt waar het gewenst is het



Figuur 1: aandrijfspoel en detectiespoel[8]

aardmagnetisch veld te meten een orthonormale assenstelsel in te voeren. Het component van het aardmagnetisch veld volgens de x-as, y-as en z-as is dan meetbaar door de fluxgate magnetometer volgens de x-as, y-as en z-as te leggen. Zo zijn de sterkte en richting van het aardmagnetisch veld makkelijk te berekenen [8, 13, 17].

4 Veranderingen

In dit hoofdstuk bespreken we de veranderingen in het aardmagnetisch veld en de detectiemehtoden hiervoor. De bronvermeldingen en citeringen voor dit hoofdtstuk moeten nog verder uitgewerkt worden.

Het aardmagnetisch veld is allesbehalve statisch; het verandert voortdurend van sterkte, richting en zelfs van polariteit. Door de geschiedenis van de Aarde heen hebben deze veranderingen plaatsgevonden op verschillende tijdschalen, van eeuwen tot miljoenen jaren. Wetenschappers hebben dit fascinerende verleden kunnen bestuderen door gebruik te maken van slimme methoden die variëren van het bestuderen van oude stenen tot het analyseren van scheepsjournalen.
De meest drastische veranderingen die het magnetisch veld ondergaat, zijn de polariteitsomkeringen. Hierbij schuiven de magnetische polen over de aardbol en wisselen uiteindelijk van plaats. Dit is geen plotselinge gebeurtenis, maar een chaotisch proces dat enkele duizenden jaren kan duren. Gedurende deze periode verzwakt het veld en wordt het instabiel, wat tijdelijk de bescherming tegen kosmische straling vermindert. Gemiddeld zit er ongeveer 300.000 jaar tussen deze omkeringen. De laatste volledige omkering vond ongeveer 780.000 jaar geleden plaats, wat betekent dat we momenteel över tijd"zijn voor de volgende.
De laatste 2000 jaar is het veld met 35% afgenomen in sterkte en er zijn aanwijzingen dat het veld zich momenteel mogelijk voorbereidt op een omkering, al kan de huidige verzwakking ook onderdeel zijn van een tijdelijke fluctuatie.
Recent onderzoek uit 2026 heeft ons beeld van dit proces verrijkt. Door sedimentkernen uit de Noord-Atlantische oceaan te analyseren, ontdekten wetenschappers dat een omkering van ongeveer 40 miljoen jaar geleden maar liefst 70.000 jaar duurde. Dit is zeven keer langer dan de eerder geschatte 10.000 jaar en bewijst dat de duur van omkeringen sterk kan variëren.
Naast deze korte "flips"zijn er ook superchrons: perioden van uitzonderlijke stabiliteit waarin het veld gedurende tientallen miljoenen jaren niet omkeert. In de laatste 540 miljoen jaar zijn er drie van zulke superchrons bekend. Onderzoek heeft zelfs aanwijzingen gevonden voor nog eens tien superchrons in de 1,3 miljard jaar daarvoor. Dit is verrassend omdat wetenschappers verwachtten dat de afkoeling van de Aarde en de groei van de vaste binnenkern een groot effect zouden hebben op het gedrag van het veld. De ontdekking suggereert dat het mechanisme dat het veld opwekt, de geodynamo, veel robuuster is dan gedacht.
Omdat er niemand was om het magnetisch veld van miljoenen jaren geleden te meten, moeten wetenschappers creatief zijn.
Paleomagnetisme: Dit is de belangrijkste methode om ver terug in de tijd te kijken. Bepaalde gesteenten, zoals vulkanisch gesteente (basalt), bevatten ijzerhoudende mineralen (zoals magnetiet). Wanneer lava afkoelt, worden deze mineraaltjes gemagnetiseerd in de richting van het dan heersende aardmagnetisch veld. Deze richting wordt vervolgens "bevrorenïn het gesteente. Op dezelfde manier kunnen sedimenten op de bodem van oceanen kleine magneetkorreltjes bevatten die zich tijdens afzetting als minuscule kompasnaaldjes richten naar het veld.
Een nieuwe techniek, **Micromagnetische Tomografie** (MMT) gaat nog een stap verder. In plaats van het gemiddelde signaal van miljoenen korreltjes te meten, kan MMT het magnetische moment van individuele mineraalkorrels analyseren. Hierdoor kunnen wetenschappers de betrouwbare signaaldragers eruit pikken en nog preciezere reconstructies maken van het oude veld.
Archeomagnetisme: Voor de periode van de laatste duizenden jaren biedt archeologie een uitkomst. Voorwerpen van gebakken klei, zoals aardewerk, bakstenen of de wanden van ovens, zijn uitstekende registraties. Tijdens het bakken verliezen de kleimineralen hun oude magnetisatie en krijgen ze bij afkoeling een nieuwe magnetisatie, exact parallel aan het veld van dat moment. Door deze voorwerpen te bestuderen, kunnen wetenschappers het gedrag van het veld van de afgelopen millennia reconstrueren.
Historische bronnen: Het archief in scheepsjournalen: Voor de laatste 400 jaar is er nog een bijzondere bron: de logboeken van zeevaarders. Vanaf de 16e eeuw voeren schippers op hun kompas. De afwijking tussen de door het kompas aangewezen richting en de ware geografische noordpool (de declinatie) werd nauwkeurig genoteerd. Geofysicus Dr. Andrew Jackson reisde door Europa om duizenden van deze

scheepsjournalen uit de periode 1590-1900 te lezen. Door deze enorme hoeveelheid data te combineren met andere metingen, kon hij de veranderingen in het veld van de afgelopen eeuwen in kaart brengen.

5 Magnetische velden van planeten en de Zon

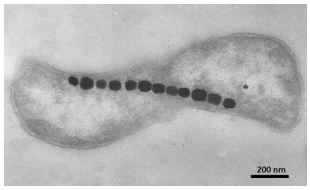
In dit hoofstuk zullen we het magneetveld van andere planeten en van de Zon bespreken. De voorlopige bron voor dit hoofdstuk is [4].

Het magnetisch veld is niet uniek aan onze aarde. Het komt ook voor bij andere planeten, en bij onze zon. Maar ze is wel verschillend in sterkte. Sommige planeten hebben er geen, andere hebben er die tot wel 50 keer sterker kunnen zijn dan van onze aarde.

6 Hoe organismen het magnetisch veld van de aarde kunnen waarnemen: magnetoreceptie

Het vermogen om de richting en/of de grootte van magnetische velden waar te nemen duikt op in diverse organismen, van bacteriën en reptielen tot zoogdieren en vogels [3, 12]. Hoewel magnetoreceptie is vastgesteld bij veel verschillende organismen, is het onderliggende mechanisme voor vele ervan nog niet opgehelderd. De zoektocht naar mechanismen en sites van magnetoreceptie in biologische wezens wordt bemoeilijkt doordat het gehele organisme als potentiële locatie in aanmerking komt. Biologisch materiaal is namelijk grotendeels doorlatend voor magnetische velden, in tegenstelling tot zichtbaar licht bijvoorbeeld. Hierdoor kunnen de magnetoreceptieve structuren zich eender waar in het organisme bevinden, in tegenstelling tot organen die instaan voor het waarnemen van zichtbaar licht, die kort bij het oppervlak van het organisme moeten liggen.
Een bijkomende verklaring voor de bemoeilijkte vooruitgang in de zoektocht naar magnetoreceptieve mechanismen in organismen is het gebrek aan een analoog zintuig bij de mens. Mechanismen voor de waarneming van UV-licht door bepaalde organismen bijvoorbeeld is echter een extensie van de capaciteit van de mens om zichtbaar licht waar te nemen. Hierdoor kan er gebruikgemaakt worden van menselijke intuïties en de grote kennis van het menselijk oog om verklaringen te achterhalen voor deze mechanismen. Hoewel er studies bestaan die suggereren dat mensen mogelijk gevoelig zijn voor veranderende magnetische velden, is dit niet vergelijkbaar met het zicht, aangezien dat laatste een evident, bewust en uitgebreid bestudeerd zintuig is waarop menselijke intuïtie veel gemakkelijker kan steunen [3, 7, 15].
Een voorbeeld van een organisme waarbij het mechanisme van magnetoreceptie wél is opgehelderd, zijn magnetotactische bacteriën. Al in 1963 werd waargenomen dat deze groep bacteriën zwommen in de richting van de noordpool van de aarde. Dit gedrag wordt mogelijk gemaakt door gespecialiseerde organellen, zogenaamde magnetosomen. Deze organellen bestaan uit een membraan omsloten ijzerbevattend kristal, met een bepaalde grootte die ervoor zorgt dat ze bestaan uit één enkel magnetisch domein en zich gedragen als een permanente magneet op kamertemperatuur. Dit kristal zal zich oriënteren in het magnetisch veld van de aarde zodat de magnetische noordpool van het kristal naar de zuidpool van de aarde wijst. In het merendeel van de magnetotactische bacteriën zullen deze organellen samenhangen in kettingen, zoals te zien in figuur 2. Deze ketting zal zich oriënteren naar het magnetisch veld en zich gedragen als een kompasnaald [2].
De werking van magnetoreceptie bij dieren is veel minder duidelijk dan het mechanisme voor magnetoreceptie bij de magnetotactische bacteriën. Er worden meerdere mechanismen voorgesteld, waaronder [7]:

- een gelijkaardig proces als de magnetotactische bacteriën, leunend op magnetische ijzer bevattende kristallen.
- magnetoreceptie leunend op elektromagnetische inductie, waar een geleidend materiaal een potentiaalverschil creëert wanneer het door een magnetisch veld beweegt.
- het kwantummechanische radicale-paar mechanisme, waar het magneetveld invloed heeft op de reactiesnelheid van een chemische reactie.



Figuur 2: Magnetosoom ketting in bacterium[2]

Veel dieren, zoals haaien en andere vissen, hebben het vermogen om elektrische velden te detecteren. Bij haaien leunt het mechanisme op honderden kanalen die beginnen in de

poriën op de huid van de haai, en ergens in het lichaam van de haai eindigen. De wanden van deze kanalen zijn uiterst resistief, en de kanalen zijn gevuld met een geleidende gelei achtige substantie. Wanneer de haai zwemt in een magnetisch veld, zal er een potentiaalverschil ontstaan over deze geleidende substantie. Dit door de magnetische inductie van een geleider wanneer het beweegt door een elektrisch veld. De zintuiglijke structuren genaamd de Ampullen van Lorenzini op het einde van de kanalen in de haai, kunnen dit potentiaalverschil waarnemen. Op deze manier is het theoretisch mogelijk om een magnetisch veld waar te nemen [7].
Het mechanisme, gebaseerd op het kwantummechanische radicale-paar mechanisme, zou plaatsvinden in fotoreceptieve eiwitten, namelijk cryptochromen. De radicale paren zullen verschillende chemische reacties ondergaan, afhankelijk van of ze zich in een singlet of triplet toestand bevinden. De snelheid waarbij een radicaal naar een triplet toestand overgaat hangt af van het magnetisch veld, dus de aanwezigheid van het chemisch product afkomstig van de chemische reactie geassocieerd met de triplet toestand kan informatie opleveren over het magnetisch veld. Dit mechanisme, samen met het mechanisme leunend op magnetische ijzer bevattende kristallen, zijn mogelijke verklaring voor magnetoreceptie in vogels. Ze gebruiken magnetoreceptie om zich te oriënteren tijdens hun seizoensgebonden migratie [7, 16].

7 Samenvatting

Hier zal de samenvatting komen.

8 Bibliografie

[1] Bruce Buffett en William Davis. "A Probabilistic Assessment of the Next Geomagnetic Reversal". In: *Geophysical Research Letters* 45.4 (2018), p. 1845–1850. DOI: https://doi.org/10.1002/2018GL077061. eprint: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2018GL077061. URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2018GL077061.

[2] Lijun Chen, Dennis A. Bazylinski en Brian H. Lower. *Bacteria That Synthesize Nano-sized Compasses to Navigate Using Earth's Geomagnetic Field*. 2010. URL: https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/bacteria-that-synthesize-nano-sized-compasses-to-15669190/ (bezocht op 21-03-2026).

[3] Benjamin L. Clites en Jonathan T. Pierce. "Identifying Cellular and Molecular Mechanisms for Magnetosensation". In: *Annual Review of Neuroscience* 40.Volume 40, 2017 (2017), p. 231–250. ISSN: 1545-4126. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-072116-031312. URL: https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-neuro-072116-031312.

[4] Wikipedia contributors. *Magnetosphere — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetosphere&oldid=1341259302 (bezocht op 01-04-2026).

[5] Paul Demorest. "Dynamo Theory and Earth's Magnetic Field". In: (mei 2001). URL: https://web.archive.org/web/20070221094040/http://setiathome.berkeley.edu/%20~pauld/etc/210BPaper.pdf.

[6] Rudolf Friedrich e.a. "Approaching complexity by stochastic methods: From biological systems to turbulence". In: *Physics Reports* 506.5 (2011), p. 87–162. ISSN: 0370-1573. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physrep.2011.05.003. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157311001530.

[7] Sönke Johnson en Kenneth J. Lohmann. "Magnetoreception in animals". In: *Physics Today* 61.3 (mrt 2008). DOI: 10.1063/1.2897947. URL: https://physicstoday.aip.org/features/magnetoreception-in-animals.

[8] Imperial College Londen. *How a fluxgate works*. URL: https://www.imperial.ac.uk/space-and-atmospheric-physics/research/areas/space-magnetometer-laboratory/space-instrumentation-research/magnetometers/fluxgate-magnetometers/how-a-fluxgate-works/ (bezocht op 14-03-2026).

[9] "Chapter Eight Introduction to dynamo theory". In: *The Magnetic Field of the Earth*. Red. door Ronald T. Merrill, Michael W. McElhinny en Phillip L. McFadden. Deel 63. International Geophysics. Academic Press, 1998, p. 305–338. DOI: https://doi.org/10.1016/S0074-6142(96)80009-X. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007461429680009X.

[10] "Chapter One History of geomagnetism and paleomagnetism". In: *The Magnetic Field of the Earth*. Red. door Ronald T. Merrill, Michael W. McElhinny en Phillip L. McFadden. Deel 63. International Geophysics. Academic Press, 1998, p. 1–18. DOI: https://doi.org/10.1016/S0074-6142(96)80002-7. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0074614296800027.

[11] "Chapter Two The present geomagnetic field: Analysis and description from historical observations". In: *The Magnetic Field of the Earth*. Red. door Ronald T. Merrill, Michael W. McElhinny en Phillip L. McFadden. Deel 63. International Geophysics. Academic Press, 1998, p. 19–68. DOI: https://doi.org/10.1016/S0074-6142(96)80003-9. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0074614296800039.

[12] Alexander Pazur, Christine Schimek en Paul Galland. "Magnetoreception in microorganisms and fungi". In: *Open Life Sciences* 2.4 (2007), p. 597–659. DOI: doi:10.2478/s11535-007-0032-z. URL: https://doi.org/10.2478/s11535-007-0032-z.

[13] PhysicsOpenLab. *FluxGate Magnetometer*. URL: https://physicsopenlab.org/2019/06/06/fluxgate-magnetometer/ (bezocht op 14-03-2026).

[14] Paul H. Roberts en Eric M. King. "On the genesis of the Earth's magnetism". In: *Reports on Progress in Physics* 76.9 (jul 2013), p. 096801. DOI: 10.1088/0034-4885/76/9/096801. URL: https://doi.org/10.1088/0034-4885/76/9/096801.

[15] Connie X. Wang e.a. "Transduction of the Geomagnetic Field as Evidenced from alpha-Band Activity in the Human Brain". In: *eNeuro* 6.2 (2019). DOI: 10.1523/ENEURO.0483-18.2019. eprint: https://www.eneuro.org/content/6/2/ENEURO.0483-18.2019.full.pdf. URL: https://www.eneuro.org/content/6/2/ENEURO.0483-18.2019.

[16] Roswitha Wiltschko en Wolfgang Wiltschko. "Magnetoreception in birds". In: *Journal of The Royal Society Interface* 16.158 (sep 2019), p. 20190295. ISSN: 1742-5689. DOI: 10.1098/rsif.2019.0295. eprint: https://royalsocietypublishing.org/rsif/article-pdf/doi/10.1098/rsif.2019.0295/892013/rsif.2019.0295.pdf. URL: https://doi.org/10.1098/rsif.2019.0295.

[17] Ltd. Xiamen Dexing Magnet Tech. Co. *Fluxgate Magnetometer - Measure Weak Magnetic Fields*. URL: https://www.dexinmag.com/fluxgate_magnetometer/ (bezocht op 14-03-2026).

9 AI-gebruik

Op dit moment is zeker geen AI-gebruik in het schrijven van hoofdstuk 2, alsook in het schrijven van bronvermeldingen en LaTeX code.
Deze informatie zal nog verder aangevuld worden. In de definitieve versie zal uiteraard enkel vermeld worden waar generatieve AI *wel* gebruikt werd.